

## Chương III ĐIỆN TRƯỜNG

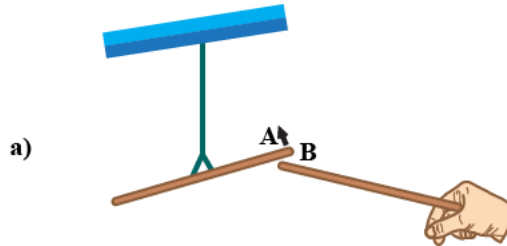
### Chủ đề 01

### LỰC TƯƠNG TÁC COULOMB GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH

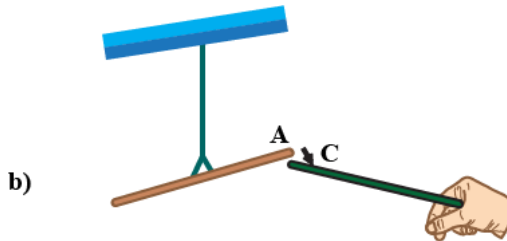
#### I LỰC HÚT – LỰC ĐẨY GIỮA CÁC ĐIỆN TÍCH

Treo thanh nhựa A bằng một dây chỉ để nó có thể quay tự do rồi dùng len cọ xát một đầu của nó.

a. Dùng len cọ xát một đầu thanh nhựa B rồi đưa lại gần đầu đã được cọ xát của thanh nhựa A.



b. Dùng lụa cọ xát một đầu thanh thủy tinh C rồi đưa lại gần đầu đã được cọ xát của thanh nhựa A.



#### Giải thích

Thanh nhựa cọ xát với len sẽ nhiễm điện âm nên khi hai thanh nhựa lại gần nhau sẽ **đẩy ra xa** vì cả hai thanh nhựa nhiễm điện cùng dấu.

Thanh thủy tinh cọ xát với lụa sẽ **nhiễm điện dương** và thanh nhựa nhiễm điện âm nên đưa hai thanh lại gần nhau chúng sẽ **hút nhau** vì nhiễm điện trái dấu.

Khi cọ xát những vật như thanh thủy tinh, thanh nhựa, mảnh poliêtilen,... vào lụa hoặc dạ... thì những vật đó sẽ hút được những vật nhẹ như giấy, sợi bông... Ta nói rằng những vật đó đã bị nhiễm điện.

Nhờ hiện tượng này mà ta có thể kiểm tra được một vật có nhiễm điện hay không.

**❶ Nội dung thuyết electron:**

Thuyết electron được dùng để giải thích các hiện tượng về điện dựa trên sự cư trú và di chuyển của các electron. Theo thuyết electron thì:

Nguyên tử có cấu tạo gồm hạt nhân và các electron chuyển động xung quanh hạt nhân.

Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương và chiếm hầu hết khối lượng nguyên tử.

Bình thường, nguyên tử trung hòa về điện.

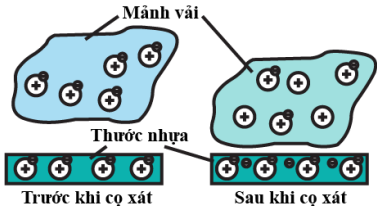
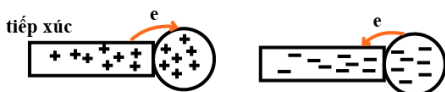
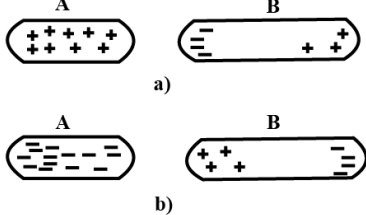
Do khối lượng electron rất nhỏ so với khối lượng hạt nhân nguyên tử nên chúng rất linh động. Dưới một tác nhân nào đó (ví dụ: cọ xát, tiếp xúc,...) electron có thể bứt ra khỏi nguyên tử và di chuyển từ vật này sang vật khác.

**Chú ý**

➤ Nếu vật *trung hòa về điện* mà *bị mất electron* thì lúc này vật *nhễm điện dương*.

➤ Nếu vật *trung hòa về điện* mà *nhận thêm electron* thì lúc này vật *nhễm điện âm*.

**❷ Các cách làm cho vật bị nhiễm điện:**

| NHIỄM ĐIỆN DO CỌ XÁT                                                                                                                                                | NHIỄM ĐIỆN DO TIẾP XÚC                                                                                                                                                                  | NHIỄM ĐIỆN DO HƯỚNG ỨNG                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Là sự nhiễm điện khi các vật khác bản chất, trung hòa về điện được <i>cọ xát</i> với nhau.                                                                          | Là sự nhiễm điện khi một vật trung hòa về điện đặt <i>tiếp xúc</i> với một vật nhiễm điện.                                                                                              | Là sự nhiễm điện khi một vật A (vật dẫn điện) trung hòa về điện <i>đặt gần nhưng không tiếp xúc</i> với một vật B nhiễm điện.                                                                                                                     |
| <p>Hai vật nhiễm điện trái dấu.</p>  <p>Trước khi cọ xát      Sau khi cọ xát</p> | <p>Hai vật nhiễm điện cùng dấu.</p> <p><b>Ban đầu thanh kim loại trung hòa</b></p>  <p>tiếp xúc</p> | <p>Hai đầu vật A, gần và xa vật B, lần lượt nhiễm điện trái dấu và cùng dấu với vật B.</p> <p><b>Ban đầu thanh kim loại trung hòa</b></p>  <p>a)      b)</p> |
| Có sự di chuyển electron từ vật này sang vật khác.                                                                                                                  | Có sự di chuyển electron từ vật này sang vật khác.                                                                                                                                      | Không có sự di chuyển electron từ vật này sang vật khác mà có                                                                                                                                                                                     |

|                                                       |                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                      | sự phân bố lại điện tích trên vật bị nhiễm điện.                                            |
| Tổng đại số điện tích trên vật bị nhiễm điện thay đổi | Tổng đại số điện tích trên vật bị nhiễm điện thay đổi.                               | Tổng đại số điện tích trên vật bị nhiễm điện không thay đổi                                 |
|                                                       | Sau tiếp xúc, nếu đưa thanh kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại vẫn nhiễm điện | Sau hưởng ứng, nếu đưa vật A ra xa vật B thì vật A trở về trạng thái trung hòa như lúc đầu. |

### ③ Công thức tính điện tích của mỗi vật bị nhiễm:

➤ Mỗi vật nhiễm điện có nghĩa là nó chứa  $n$  số electron hoặc  $n$  số proton. Do đó độ lớn điện tích của mỗi vật phải là bội số độ lớn điện tích của electron

$$q = \pm n|e| \Rightarrow |q| = n|e| = n \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C.}$$

### ④ Định luật bảo toàn điện tích:

- Định luật : "*trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số của các hạt điện tích là không đổi*".
- Hệ cô lập về điện là hệ không có sự liên hệ, trao đổi điện tích với bên ngoài.
- Nếu có  $n$  quả cầu có hình dạng giống nhau lần lượt tích các định tích là  $q_1, q_2, \dots, q_n$ . Khi cho chúng tiếp xúc với nhau rồi đưa ra xa thì điện tích sẽ phân bố lại và chia đều cho mỗi quả cầu.

➤ Gọi  $q_1', q_2', \dots, q_n'$  lần lượt là điện tích của các quả cầu lúc sau

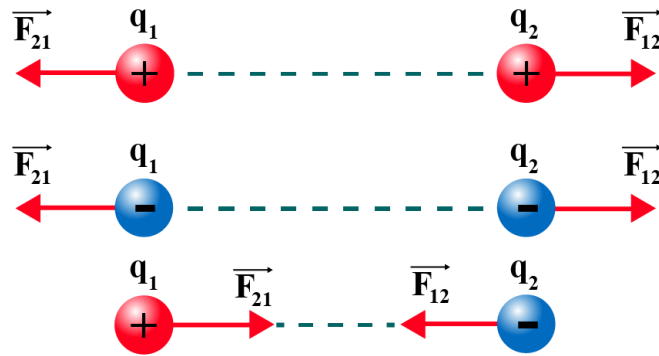
$$q_1' = q_2' = \dots = q_n' = \frac{q_1 + \dots + q_n}{n}$$

### III ĐỊNH LUẬT COULOMB

#### ❶ Điện tích điểm, đơn vị điện tích, biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích:

- ✎ Vật bị nhiễm điện còn được gọi là vật mang điện, vật tích điện hoặc điện tích.
- ✎ Kí hiệu điện tích là  $q$  hoặc  $Q$  có đơn vị là Coulomb (C).
- ✎ Vật tích điện có **kích thước rất nhỏ** so với khoảng cách tới điểm đang xét gọi là **điện tích điểm**.
- ✎ Người ta thừa nhận rằng chỉ có hai loại điện tích là điện tích dương (ký hiệu bằng dấu  $+$ ) và điện tích âm (ký hiệu bằng dấu  $-$ ).
- ✎ Người ta coi các quả cầu tích điện có bán kính nhỏ so với khoảng cách giữa chúng là các điện tích điểm, khoảng cách giữa các điện tích điểm này là khoảng cách giữa tâm của các quả cầu mang điện.
- ✎ Lưu ý: Khái niệm điện tích âm, điện tích dương trong vật lý khác với số âm, số dương trong toán học. Ví dụ số âm luôn luôn nhỏ hơn số dương nhưng không thể nói điện tích âm luôn luôn nhỏ hơn điện tích dương được.
- ✎ Lực hút, đẩy giữa các điện tích được gọi chung là lực tương tác giữa các điện tích (thường gọi tắt là lực điện).

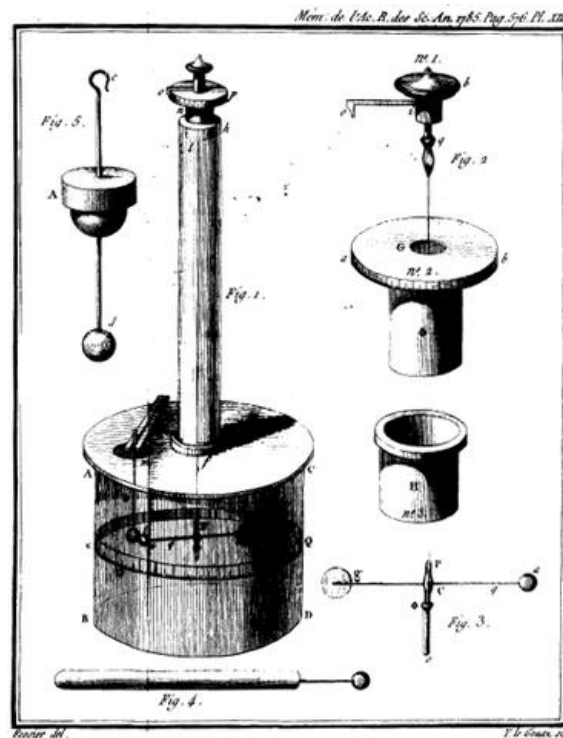
☞ Các điện tích cùng loại (cùng dấu) thì đẩy nhau. Các điện tích khác loại (khác dấu) thì hút nhau.



## ❷ Định luật Coulomb:

☞ Người thiết lập: Charles Coulomb (Pháp 1736 – 1806).

☞ Dụng cụ đo: Cân xoắn Coulomb.



☞ Phát biểu định luật: "**lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng**".

**Biểu thức định luật Coulomb đặt trong chân không**

$$F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{k |q_1 q_2|}{r^2}$$

F là lực điện hay lực tĩnh điện (N).

$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \left( \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right)$  là hệ số tỉ lệ có độ lớn phụ thuộc vào môi trường trong đó đặt điện tích.

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \left( \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \right)$  là hằng số điện.

$q_1, q_2$  là độ lớn điện tích (C).

r là khoảng cách giữa hai điện tích điểm (cm, m).

Từ biểu thức định luật Coloumb ta thấy  $\mathbf{F} \sim \frac{1}{r^2} \sim |\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2|$

Khi đặt hai điện tích điểm trong một điện môi (môi trường cách điện, đồng tính, có hằng số điện môi là  $\epsilon$  (với  $\epsilon \geq 1$ ) thì công thức của định luật Coulomb là  $\mathbf{F} = \frac{k |\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2|}{\epsilon r^2}$

Trong chân không thì  $\epsilon = 1$ , còn trong không khí thì  $\epsilon \approx 1$ .

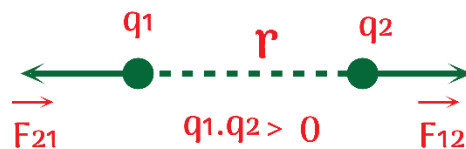
Lưu ý: Định luật Coulomb chỉ áp dụng được cho:

- Các điện tích điểm.
- Các điện tích phân bố đều trên những vật dẫn hình cầu (coi như điện tích điểm ở tâm).

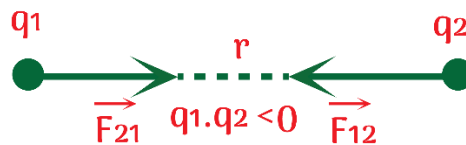
### ③ Đặc điểm vector lực:

Vector lực tương tác giữa hai điện tích điểm có:

- Điểm đặt trên mỗi điện tích.
- Phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích.
- Chiều đẩy nhau nếu cùng dấu ( $\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 > 0$ )



hút nhau nếu trái dấu ( $\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 < 0$ )



- Độ lớn  $\mathbf{F} = \frac{k |\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2|}{\epsilon r^2} (\text{N})$ .

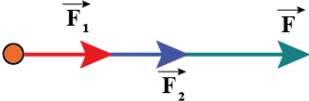
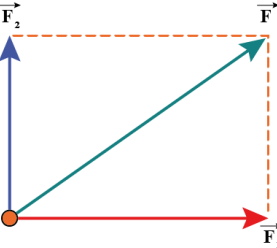
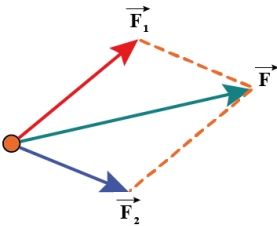
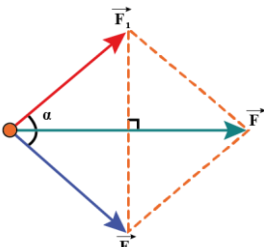
### ④ Một số hiện tượng:

Khi cho 2 quả cầu nhỏ nhiễm điện tiếp xúc sau đó tách nhau ra thì tổng điện tích chia đều cho mỗi quả cầu.

- Hiện tượng xảy ra tương tự khi nối hai quả cầu bằng dây dẫn mảnh rồi cắt bỏ dây nối.
- Khi chạm tay vào quả cầu nhỏ dẫn điện đã tích điện thì quả cầu mất điện tích và trở về trung hòa.

III

NGUYÊN LÝ CHỒNG CHẤT LỰC ĐIỆN

| TRƯỜNG HỢP                                       | GÓC GIỮA<br>$\vec{E}_1, \vec{E}_2$ | ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG<br>HỢP                            | HÌNH VẼ                                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $\vec{E}_1 \uparrow \uparrow \vec{E}_2$          | $0^\circ$                          | $F = F_1 + F_2$                                    |    |
| $\vec{E}_1 \uparrow \downarrow \vec{E}_2$        | $180^\circ$                        | $F = F_{\text{lon}} - F_{\text{be}} =  F_1 - F_2 $ |    |
| $\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$                      | $90^\circ$                         | $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$                         |    |
| $(\vec{E}_1; \vec{E}_2) = \alpha$                | bất kì                             | $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha$        |   |
| $(\vec{E}_1, \vec{F}_1) = \alpha$ va $F_1 = F_2$ | bất kì                             | $F = 2F_1 \cos \left( \frac{\alpha}{2} \right)$    |  |

## Dạng 1 TÍNH TOÁN CƠ BẢN VỀ ĐỊNH LUẬT COULOMB

### I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP:

|                 |                                                                                         |                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÀI TOÁN</b> | Tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm                                              | $F = \frac{k  q_1 q_2 }{\epsilon r^2}$                                                                                  |
|                 | Tính khoảng cách giữa hai điện tích điểm                                                | $r = \sqrt{\frac{k q^2}{\epsilon F}}$                                                                                   |
|                 | Lập tỉ số giữa lực điện và khoảng cách (chú ý bài toán khoảng cách lúc sau dờì xa thêm) | $\frac{F_1}{F_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \text{ hoặc } F_1 r_1^2 = F_2 r_2^2$                                             |
|                 | Tìm hằng số điện môi                                                                    | $\epsilon = \frac{k  q_1 q_2 }{F r^2}$                                                                                  |
|                 | Lập tỉ số giữa lực điện và hằng số điện môi                                             | $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \text{ hoặc } F_1 \epsilon_1 = F_2 \epsilon_2$                         |
|                 | Lập tỉ số giữa lực điện, hằng số điện môi và khoảng cách                                | $\frac{F_1}{F_2} = \frac{\epsilon_2 r_2^2}{\epsilon_1 r_1^2} \text{ hoặc } F_1 \epsilon_1 r_1^2 = F_2 \epsilon_2 r_2^2$ |
|                 | Lập tỉ số giữa lực hấp dẫn là lực điện                                                  | $\frac{F_d}{F_{hd}} = \frac{k  q_1 q_2 }{G m_1 m_2}$                                                                    |

## Dạng 2 XÁC ĐỊNH ĐỘ LỚN VÀ DẤU HAI ĐIỆN TÍCH

### I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP:

|                 |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÀI TOÁN</b> | Tìm dấu và độ lớn điện tích (giả sử cho hai điện tích có độ lớn bằng nhau)                                   | $ q_1  =  q_2  = \sqrt{\frac{\epsilon F r^2}{k}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Cho điện tích tổng cộng của hai quả cầu, cho dữ kiện suy ra được tích $q_1 q_2$ . Tìm điện tích mỗi quả cầu. | <p>Theo định lí Viet <math display="block">\begin{cases} S = q_1 + q_2 \\ P = q_1 q_2 \end{cases}</math></p> <p><math>P &gt; 0</math> nếu <math>q_1, q_2</math> cùng dấu<br/> <math>P &lt; 0</math> nếu <math>q_1, q_2</math> trái dấu</p> <p><math>q_1, q_2</math> là nghiệm của phương trình</p> $q^2 - S q + P = 0$ <p>Giải phương trình bậc 2 trên tìm giá trị của <math>q_1, q_2</math></p> |



## Dạng 4 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH

### I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP:

#### ❶ Xác định vị trí đặt $q_0$ để $q_0$ cân bằng.

-  $q_0$  cân bằng khi  $\vec{F}_{10} + \vec{F}_{20} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_{10} = -\vec{F}_{20}$  hay  $\begin{cases} \vec{F}_{10} \uparrow \downarrow \vec{F}_{20} \\ F_{10} = F_{20} \end{cases}$

- Nếu  $q_1 q_2 > 0$  thì  $\begin{cases} \frac{k|q_1|}{r_1^2} = \frac{k|q_2|}{r_2^2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{|q_2|}{|q_1|}} \\ r_1 + r_2 = AB \end{cases} \end{cases}$

- Nếu  $q_1 q_2 < 0$  thì  $\begin{cases} \frac{k|q_1|}{r_1^2} = \frac{k|q_2|}{r_2^2} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{\frac{|q_2|}{|q_1|}} \\ |r_1 - r_2| = AB \end{cases} \end{cases}$

#### ❷ Xác định dấu và độ lớn của $q_0$ để hệ điện tích cân bằng:

- Để hệ cân bằng thì  $q_1$  và  $q_2$  cũng cân bằng  $\rightarrow \vec{F}_{12} + \vec{F}_{10} = \vec{0}$  hoặc  $\vec{F}_{12} + \vec{F}_{20} = \vec{0}$ .

- Nếu  $q_1 q_2 > 0$  thì  $\begin{cases} \frac{k|q_2|}{r_{12}^2} = \frac{k|q_0|}{r_{10}^2} \Leftrightarrow \begin{cases} |q_0| = |q_2| \frac{r_{10}^2}{r_{12}^2} \\ \vec{F}_{12} \uparrow \downarrow \vec{F}_{10} \\ q_1 q_0 < 0 \end{cases} \end{cases}$

- Nếu  $q_1 q_2 < 0$  thì  $\begin{cases} \frac{k|q_2|}{r_{12}^2} = \frac{k|q_0|}{r_{10}^2} \Leftrightarrow \begin{cases} |q_0| = |q_2| \frac{r_{10}^2}{r_{12}^2} \\ \vec{F}_{12} \uparrow \downarrow \vec{F}_{10} \\ q_1 q_0 > 0 \end{cases} \end{cases}$